

HISTOLOGY OF THE CIRCULATORY SYSTEM – L1

علم الأنسجة للجهاز الدوراني – المحاضرة 1

د. شهاب أحمد فارس — جامعة العميد، كلية الطب | Dr. Shehab Ahmad Faris — Al-Ameed University, Faculty of Medicine

1. INTRODUCTION & VASCULAR WALL | مقدمة وجدار الأوعية

The Circulatory System

الجهاز الدوراني

The circulatory system pumps and directs blood cells and substances carried in blood to all tissues of the body. It includes both the blood and lymphatic vascular systems, and in an adult the total length of its vessels is estimated at between 100,000 and 150,000 kilometers. The blood vascular system, or cardiovascular system, consists of the heart and blood vessels. When the body is at rest, approximately **70%** of the blood moves through the systemic circulation, about **18%** through the pulmonary circulation, and **12%** through the heart.

يضخ الجهاز الدوراني الخلايا الدموية والمواد التي يحملها الدم ويوجهها إلى جميع أنسجة الجسم. ويشمل الجهازين الوعائيين الدموي واللمفي، ويُقدَّر الطول الكلي لأوعيته لدى البالغ بين 100,000 و150,000 كيلومتر. ويتكون الجهاز الوعائي الدموي، أو الجهاز القلبي الوعائي، من القلب والأوعية الدموية. وعندما يكون الجسم في حالة راحة، يتحرك حوالي **70%** من الدم عبر الدورة الجهازية، وحوالي **18%** عبر الدورة الرئوية، و**12%** عبر القلب.

(Figure: capillaries – A, B, C.)

(الشكل: الشعيرات الدموية – A, B, C.)

Tissues of the Vascular Wall

أنسجة جدار الأوعية

The wall of blood vessels except capillaries is formed of three layers:

يتكون جدار الأوعية الدموية، عدا الشعيرات، من ثلاث طبقات:

- **1. The tunica intima:** the inner layer.

1. **الغلالة الباطنة (الطبقة الباطنة):** الطبقة الداخلية.

- **2. The tunica media:** the middle layer; its structure is related directly to the function of the vessel.

2. **الغلالة المتوسطة:** الطبقة الوسطى؛ ترتبط بنيتها مباشرة بوظيفة الوعاء.

- **3. The tunica adventitia (or tunica externa):** the outer layer.

3. **الغلالة المغامرة (الطبقة الخارجية):** الطبقة الخارجية.

(Figure – an artery's layers: tunica intima (endothelium, subendothelial layer, internal elastic membrane), tunica media (smooth muscle and elastic fibers, external elastic membrane), tunica externa (collagen fibers, vasa vasorum). Basic structure: walls contain three layers – tunica intima (endothelium, basement membrane, delicate connective tissue), tunica media (muscle/elastic), tunica adventitia (connective tissue).)

(الشكل – طبقات الشريان: الغلالة الباطنة (البطانة، الطبقة تحت البطانة، الصفيحة المرنة الداخلية)، الغلالة المتوسطة (العضلات الملساء والألياف المرنة، الصفيحة المرنة الخارجية)، الغلالة الخارجية (ألياف الكولاجين، الأوعية الغذائية). البنية الأساسية: يحتوي الجدار على ثلاث طبقات – الغلالة الباطنة (البطانة، الغشاء القاعدي، نسيج ضام رقيق)، الغلالة المتوسطة (عضلية/مرنة)، الغلالة المغامرة (نسيج ضام).)

1. The Tunica Intima

1. الغلالة الباطنة

• A. Endothelium:

أ. البطانة:

- 1. Vascular endothelial cells are squamous, polygonal, and elongated with the long axis in the direction of blood flow.
1. الخلايا البطانية الوعائية حرشفية ومتعددة الأضلاع ومستطيلة، ومحورها الطويل باتجاه جريان الدم.
- 2. Resting on a basal lamina.
2. تستند إلى صفيحة قاعدية.
- 3. The cells are joined together by occluding junctions.
3. ترتبط الخلايا ببعضها بوصلات مغلقة (محكمة).

- B. Subendothelium: loose fibro-elastic connective tissue. In muscular arteries the intima includes a thin layer, the **internal elastic lamina**, composed of elastin, with holes allowing better diffusion of substances from blood deeper into the wall.

ب. تحت البطانة: نسيج ضام ليفي مرن رخو. وفي الشرايين العضلية تتضمن الغلالة الباطنة طبقة رقيقة هي **الصفحة المرنة الداخلية**، مكونة من الإيلاستين، وفيها ثقبوب تسمح بانتشار أفضل للمواد من الدم إلى عمق الجدار.

The Endothelium – Functions

البطانة – الوظائف

The endothelium is a special type of simple squamous epithelium. Functions:

البطانة نوع خاص من الظهارة الحرشفية البسيطة. وظائفها:

- 1. Acts as a **semipermeable barrier** between two internal compartments: the blood plasma and the interstitial tissue fluid.
1. تعمل كحاجز شبه نفوذ بين حجرتين داخليتين: البلازما والسائل النسيجي الخلوي.
- 2. Production of **vasoactive factors** that affect the vascular tone, such as nitric oxide, endothelins, and vasoconstrictive agents.
2. إنتاج عوامل فعالة وعائياً تؤثر على التوتر الوعائي، مثل أكسيد النيتريك والإندوثيلينات والعوامل المضيقية للأوعية.
- 3. Conversion of circulating **angiotensin I to angiotensin II**.
3. تحويل الأنجيوتنسين I الجائل إلى أنجيوتنسين II.
- 4. Contain unique very small, elongated vesicles called **Weibel–Palade bodies**, which contain selectin and von Willebrand factor involved in blood coagulation.
4. تحتوي على حويصلات صغيرة جداً مستطيلة فريدة تسمى **أجسام فايل-بالاد**، تحتوي على السيليكيتين وعامل فون ويلبراند المشاركين في تخثر الدم.

Medical Application – Thrombosis & Embolism

التطبيق الطبي – الخثار والصمة

- 1. The endothelium also has an **antithrombogenic action**, preventing blood coagulation. When endothelial cells are damaged by atherosclerotic lesions, for example, the uncovered subendothelial connective tissue induces the aggregation of blood platelets.
1. للبطانة أيضاً تأثير مضاد للـخثار، يمنع تخثر الدم. وعند تضرر الخلايا البطانية بآفات تصلب الشرايين مثلاً، يحرض النسيج الضام تحت البطاني المكشوف تجمع الصفائح الدموية.

- 2. This aggregation produces fibrin from circulating fibrinogen.

2. ينتج هذا التجمع الفبرين من الفبرينوجين الجائل.

- 3. An intravascular clot, or **thrombus**, is formed that may grow until there is complete obstruction of the local vascular flow.

3. تتكون خثرة داخل الأوعية، أو **خثار (Thrombus)**، قد تنمو حتى يحدث انسداد كامل للجريان الوعائي الموضعي.

- 4. From this thrombus, solid masses called **emboli** may detach and be carried by the blood to obstruct distant blood vessels. In both cases the vascular flow may stop, a potentially life-threatening condition.

4. قد تنفصل من هذا الخثار كتل صلبة تسمى **الصمّات (Emboli)** ويحملها الدم لتسد أوعية بعيدة. وفي الحالتين قد يتوقف الجريان الوعائي، وهي حالة قد تهدد الحياة.

- Defective heart valves are often replaced by an artificial valve. Because such valve replacements lack a complete endothelial covering, the patients require exogenous anticoagulant agents to prevent thrombus formation.

كثيراً ما تُستبدل الصمامات القلبية المعيبة بصمام اصطناعي. ولأن بدائل الصمامات هذه تفتقر إلى غطاء بطاني كامل، يحتاج المرضى إلى مضادات تخثر خارجية المنشأ لمنع تكوّن الخثار.

(Figures: blood clot (coagulation) – fibrin, platelets, red blood cells; thrombosis – blood vessel, decreased blood flow, thrombus, red blood cells; embolism – embolus travels down the blood vessel, smaller blood vessel, blocked blood flow.)

(الأشكال: خثرة دموية (تخثر) - فبرين، صفائح، كريات حمراء؛ الخثار - وعاء دموي، نقص الجريان الدموي، خثرة، كريات حمراء؛ الصمة - تنتقل الصمة في الوعاء الدموي، وعاء أصغر، انسداد الجريان الدموي.)

2. The Tunica Media

2. الغلالة المتوسطة

- A. Concentric layers of helically arranged smooth muscle cells.

أ. طبقات متحدة المركز من خلايا عضلية ملساء مرتبة حلزونياً.

- B. Elastic fibers.

ب. ألياف مرنة.

- C. Reticular fibers.

ج. ألياف شبكية.

- D. Extracellular matrix of proteoglycans.

د. مطرس خارج خلوی من البروتیوغلیکانات.

- All of which are produced by the smooth muscle cells. In arteries the media may also have an **external elastic lamina** separating it from the outermost tunica adventitia.

وجميعها تنتجها الخلايا العضلية الملساء. وفي الشرايين قد تحتوي الغلالة المتوسطة أيضاً على **صفائح مرنة خارجية** تفصلها عن الغلالة المغامرة الخارجية.

3. The Tunica Adventitia

3. الغلالة المغامرة

- A. Fibroelastic connective tissue consisting principally of **type I collagen** and elastic fibers arranged longitudinally.

أ. نسيج ضام ليفي مرن يتكون أساساً من **الكولاجين من النوع I** وألياف مرنة مرتبة طولياً.

- B. Fibroblasts.

ب. أرومات ليفية.

- C. **Vasa vasorum** ("vessels of the vessel"): arterioles, capillaries, and venules in the adventitia and outer part of the media, provide nutrition to the wall of blood vessels.

ج. الأوعية الغذائية للأوعية (**Vasa vasorum**) ("أوعية الوعاء"): شريانات وشعيرات ووريدات في الغلالة المغامرة والجزء الخارجي من المتوسطة، تغذي جدار الأوعية الدموية.

- D. **Nervi vasorum**: the vasomotor autonomic nerves.

د. أعصاب الأوعية (**Nervi vasorum**): الأعصاب الذاتية الحركية الوعائية.

2. ARTERIES | الشرايين

A. Arteries – Types

أ. الشرايين – الأنواع

- 1. Large elastic arteries (الشرايين المرنة الكبيرة)
- 2. Muscular arteries (الشرايين العضلية)
- 3. Arterioles (الشريينات)

1. Large Elastic Arteries

1. الشرايين المرنة الكبيرة

The elastic arteries include the **aorta** and its large branches.

تشمل الشرايين المرنة **الأبهر** وفروعه الكبيرة.

- A. The intima** is thicker than the corresponding tunic of a muscular artery; forms 10% of the wall. The subendothelium contains also few smooth muscle cells and macrophages.
أ. الغلالة الباطنة أسمك من الغلالة المقابلة في الشريان العضلي؛ وتشكل 10% من الجدار. ويحتوي تحت البطانة أيضاً على بعض الخلايا العضلية الملساء والبلاعم.
- B. The media** forms 70% of the wall and consists of elastic fibers and a series of concentrically arranged, perforated **elastic laminae** whose number increases with age (there are about 40 in the newborn, 70 in the adult). Between the elastic laminae are smooth muscle cells and reticular fibers.
ب. الغلالة المتوسطة تشكل 70% من الجدار وتتكون من ألياف مرنة وسلسلة من **الصفائح المرنة** المثقبة المرتبة بشكل متحد المركز، ويزداد عددها مع العمر (حوالي 40 لدى الوليد، و70 لدى البالغ). وبين الصفائح المرنة توجد خلايا عضلية ملساء وألياف شبكية.
- C. The tunica adventitia** is 20% of the wall. Vasa vasorum are numerous.
ج. الغلالة المغامرة تشكل 20% من الجدار. والأوعية الغازية كثيرة.

(Figures: elastic arteries – branches of the aorta, pulmonary arteries, aorta; histology showing tunica intima, elastic fibers, smooth muscle, tunica adventitia (scale 0.2 mm); micrographs with intima (I), media (M), adventitia (A) and small blood vessels (vasa vasorum).)

(الأشكال: الشرايين المرنة – فروع الأبهر، الشرايين الرئوية، الأبهر؛ مقطع نسيجي يُظهر الغلالة الباطنة، الألياف المرنة، العضلات الملساء، الغلالة المغامرة (مقياس 0.2 ملم)؛ صور مجهرية مع الباطنة (I) والمتوسطة (M) والمغامرة (A) وأوعية دموية صغيرة (الأوعية الغازية).)

Atherosclerosis

تصلب الشرايين العصيدي

- A.** Is a disease of elastic arteries and large muscular arteries that may play a role in nearly half of all deaths in developed parts of the world.
أ. مرض يصيب الشرايين المرنة والشرايين العضلية الكبيرة وقد يلعب دوراً في ما يقارب نصف جميع الوفيات في المناطق المتقدمة من العالم.
- B.** It is initiated by damaged endothelial cells oxidizing low-density lipoproteins (LDLs) in the tunica intima, which induces adhesion and intima entry of macrophages to remove the modified LDL.
ب. يبدأ بتضرر الخلايا البطانية وأكسدة البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة (LDL) في الغلالة الباطنة، مما يحرض التصاق البلاعم ودخولها إلى الباطنة لإزالة الـ LDL المعدّل.

- **C.** Lipid-filled macrophages (called **foam cells**) accumulate and, along with the free LDL, produce a pathologic sign of early atherosclerosis called **fatty streaks**.

ج. تتراكم البلاعم المحملة بالدهون (وتسمى **الخلايا الرغوية**) وتنتج مع الـ LDL الحر علامة مرضية لتصلب الشرايين المبكر تسمى **الخطوط الدهنية**.

- **D.** During disease progression these develop into **fibro-fatty atheromas**, consisting of a gruel-like mix of smooth muscle cells, collagen fibers, and lymphocytes with necrotic regions of lipid, debris, and foam cells.

د. مع تقدم المرض تتطور هذه إلى **عصائد ليفية دهنية**، تتكون من مزيج شبيه بالعصيدة من خلايا عضلية ملساء وألياف كولاجين ولمفاويات مع مناطق نخرية من الدهون والحطام والخلايا الرغوية.

- **E.** In elastic arteries atheromas produce localized destruction within the wall, weakening it and causing arterial bulges or **aneurysms** which can rupture.

هـ. في الشرايين المرنة تحدث العصائد تخريباً موضعياً داخل الجدار، فتضعفه وتسبب انتفاخات شريانية أو **أمهات الدم (أم الدم)** التي قد تتمزق.

- **F.** In muscular arteries such as the coronary arteries, atheromas can occlude blood flow to downstream vessels, leading to **ischemic heart disease**.

و. في الشرايين العضلية مثل الشرايين الإكليلية، قد تسد العصائد الجريان إلى الأوعية اللاحقة، مما يؤدي إلى **مرض القلب الإقفاري**.

2. Muscular Arteries

2. الشرايين العضلية

They include most of the named arteries such as the femoral and ulnar arteries. They have the general structure of blood vessels and...

تشمل معظم الشرايين المسماة مثل الفخذي والزندى. ولها البنية العامة للأوعية الدموية، و...

- 1. The intima has a very thin subendothelial layer and the **internal elastic lamina**, the most external component of the intima, is prominent.
1. للبطانة طبقة تحت بطانية رقيقة جداً، وال**الصفيحة المرنة الداخلية**، وهي أجنبي مكونات الباطنة، بارزة.
- 2. The tunica media may contain up to 40 layers of more prominent smooth muscle cells. An **external elastic lamina**, the last component of the media, is present only in the larger muscular arteries. 50% of the wall.
2. قد تحتوي الغلالة المتوسطة على ما يصل إلى 40 طبقة من خلايا عضلية ملساء أكثر بروزاً. وال**الصفيحة المرنة الخارجية**، وهي آخر مكونات المتوسطة، موجودة فقط في الشرايين العضلية الكبيرة. تشكل 50% من الجدار.
- 3. The adventitia consists of connective tissue, lymphatic capillaries, vasa vasorum and nervi vasorum. 50% of the wall.
3. تتكون المغامرة من نسيج ضام وشعيرات لمفية وأوعية غاذية وأعصاب الأوعية. وتشكل 50% من الجدار.

(Figure: the muscular artery – elastic elements.)

(الشكل: الشريان العضلي – العناصر المرنة.)

3. Arterioles

3. الشريينات

They control blood flow into capillaries.

تتحكم في جريان الدم إلى الشعيرات.

- 1. Are generally less than 0.1 mm in diameter, with lumens approximately as wide as the wall is thick.
1. قطرها عموماً أقل من 0.1 ملم، ولمعتها بعرض سماكة الجدار تقريباً.
- 2. The subendothelial layer is very thin, the elastic laminae are absent.
2. الطبقة تحت البطانية رقيقة جداً، والصفائح المرنة غائبة.

- 3. The media is composed of 1–3 layers of circularly arranged smooth muscle cells.

3. تتكون المتوسطة من 1-3 طبقات من خلايا عضلية ملساء مرتبة دائرياً.

- 4. The tunica adventitia is very thin.

4. الغلالة المغامرة رقيقة جداً.

- Blood pressure depends on cardiac output and the total peripheral resistance to blood flow, which is mostly due to the resistance of arterioles. **Essential hypertension**, due to a wide variety of mechanisms that increase arteriolar constriction.

يعتمد ضغط الدم على النتاج القلبي والمقاومة المحيطية الكلية لجريان الدم، وهي ناتجة في معظمها عن مقاومة الشريينات. **ارتفاع الضغط الأساسي**، بسبب مجموعة واسعة من الآليات التي تزيد تضيق الشريينات.

3. CAPILLARIES | الشعيرات الدموية

B. Capillaries

ب. الشعيرات الدموية

- 1. The smallest blood vessels; permit different levels of metabolic exchange between blood and surrounding tissues.
1. أصغر الأوعية الدموية؛ تسمح بمستويات مختلفة من التبادل الاستقلابي بين الدم والأنسجة المحيطة.
- 2. They are composed of a single layer of endothelial cells rolled up in the form of a tube and rest on a basal lamina which is split to enclose the **pericytes**.
2. تتكون من طبقة واحدة من الخلايا البطانية ملفوفة على شكل أنبوب وتستند إلى صفيحة قاعدية تنقسم لتحيط بالخلايا حول الشعيرة (البريسايت).
- 3. The average diameter of capillaries varies from 4 to 10 μm and their individual length is usually not more than 50 μm . Altogether capillaries comprise over 90% of all blood vessels in the body, with a total length of more than 100,000 km and a total surface area of approximately 5000 m^2 .
3. يتراوح متوسط قطر الشعيرات بين 4 و 10 ميكرومتر وطول الواحدة منها عادةً لا يزيد عن 50 ميكرومترًا. وتشكل الشعيرات مجتمعة أكثر من 90% من جميع الأوعية الدموية في الجسم، بطول كلي يزيد على 100,000 كم ومساحة سطح كلية تبلغ حوالي 5000 m^2 .
- 4. The total diameter of the capillaries is approximately 800 times larger than that of the aorta.
4. القطر الكلي للشعيرات أكبر بحوالي 800 مرة من قطر الأبهر.
- 5. The velocity of blood in the aorta averages 320 mm/s, but in capillaries blood flows only about 0.3 mm/s. Because of their thin walls and slow blood flow, extensive surface area, and slow pulsatile blood flow, capillaries are a favorable place for the exchange of water, solutes, and macromolecules between blood and tissues.
5. تبلغ سرعة الدم في الأبهر في المتوسط 320 ملم/ث، لكن في الشعيرات يجري الدم بنحو 0.3 ملم/ث فقط. وبسبب جدرانها الرقيقة وبطء جريان الدم ومساحة سطحها الواسعة وبطء الجريان النابض، تُعد الشعيرات مكاناً مناسباً لتبادل الماء والمذابات والجزيئات الكبيرة بين الدم والأنسجة.
- 6. The excessive blood sugar that occurs with diabetes commonly leads to **diabetic microangiopathy**, a diffuse thickening of capillary basal laminae and concomitant decrease in metabolic exchange at these vessels, particularly in the kidneys, retina, skeletal muscle, and skin.
6. ارتفاع سكر الدم المفرط الذي يحدث في السكري يؤدي عادةً إلى **اعتلال الأوعية الدقيقة السكري**، وهو تتخن منتشر في الصفائح القاعدية للشعيرات مع نقص مرافق في التبادل الاستقلابي في هذه الأوعية، وخاصة في الكلى والشبكية والعضلات الهيكلية والجلد.

(Figure: capillaries and endothelial cell nuclei in cardiac muscle (Whipf's polychrome stain).)

(الشكل: الشعيرات الدموية وأنوية الخلايا البطانية في العضلة القلبية (صبغة وييف متعددة الألوان).)

Pericytes

الخلايا حول الشعيرة (البريسايت)

- 1. Are perivascular cells of **mesenchymal origin** with long cytoplasmic processes partially surrounding the endothelial layer at various locations along capillaries and postcapillary venules and enclosed with the basal lamina of capillaries.
1. خلايا حول وعائية من أصل متوسطي (ميزنشيمي) لها زوائد سيتوبلازمية طويلة تحيط جزئياً بالطبقة البطانية في مواقع مختلفة على طول الشعيرات والوريدات بعد الشعيرة، ومحاطة بالصفيحة القاعدية للشعيرات.
- 2. The functions of these cells are:
2. وظائف هذه الخلايا هي:

- a. Primarily have contractile function.

أ. وظيفتها الأساسية تقلصية.

- b. Support of capillaries and postcapillary venules.

ب. دعم الشعيرات والوريدات بعد الشعيرية.

- c. After tissue injuries, pericytes proliferate and differentiate to form new blood vessels.

ج. بعد إصابات الأنسجة، تتكاثر الخلايا حول الشعيرية وتتمايز لتكوين أوعية دموية جديدة.

(Figure labels: pericyte, basal lamina, intercellular cleft, pinocytotic vesicle, endothelial cell, erythrocyte, tight junction.)

(تسميات الشكل: الخلية حول الشعيرية، الصفيحة القاعدية، الشق بين الخلوي، الحويصلة البلعمية الشاربة، الخلية البطانية، الكرية الحمراء، الوصلة المحكمة.)

Capillary Types (Figure)

أنواع الشعيرات (الشكل)

Type النوع	Typical locations المواقع النموذجية
Continuous capillary الشعيرة المستمرة	Fat, muscle, nervous system الدهن، العضلات، الجهاز العصبي
Fenestrated capillary الشعيرة المنفذة (المنقبذة)	Intestinal villi, endocrine glands, kidney glomeruli زغابات الأمعاء، الغدد الصماء، كبيبات الكلية
Discontinuous capillary الشعيرة غير المستمرة	Liver, bone marrow, spleen الكبد، نقي العظم، الطحال

1. Continuous Capillaries

1. الشعيرات المستمرة

- a. The most common type, have **tight, occluding junctions** with overlapping marginal folds, sealing the intercellular clefts between all the endothelial cells to produce minimal fluid leakage.

أ. النوع الأكثر شيوعاً، لها **وصلات محكمة مغلقة** مع طيات حافية متراكبة، تسد الشقوق بين الخلوية بين جميع الخلايا البطانية لإنتاج تسرب سائل ضئيل.

- b. The basal lamina is continuous.

ب. الصفيحة القاعدية مستمرة.

- c. All molecules exchanged across the endothelium must cross the cells by **diffusion or transcytosis**.

ج. يجب أن تعبر جميع الجزيئات المتبادلة عبر البطانة الخلايا **بالانتشار أو النقل عبر الخلوي**.

- d. The cytoplasm contains many **pinocytotic vesicles**.

د. يحتوي السيتوبلازم على كثير من **الحويصلات البلعمية الشاربة**.

- e. Found in all kinds of **muscle tissue, connective tissue, exocrine glands, lung and nervous tissue**.

هـ. توجد في جميع أنواع **النسيج العضلي، والنسيج الضام، والغدد الخارجية الإفراز، والرئة، والنسيج العصبي**.

- f. Provide metabolic exchanges and share in the formation of different blood barriers (blood–brain barrier, blood–air barrier, blood–thymus barrier).

و. توفر التبادلات الاستقلابية وتشارك في تكوين حواجز دموية مختلفة (الحاجز الدموي الدماغي، والحاجز الدموي الهوائي، والحاجز الدموي التوتي).

(Figure labels: basement membrane, pinocytotic vesicles, erythrocyte, lumen, intercellular cleft, nucleus of endothelial cell.)

(تسميات الشكل: الغشاء القاعدي، الحويصلات البلعمية الشاربة، الكرية الحمراء، اللمعة، الشق بين الخلوي، نواة الخلية البطانية.)

2. Fenestrated Capillaries

2. الشعيرات المنفذة (المثقبة)

- a. Also have tight junctions and the basal lamina is continuous, but perforations (**fenestrations**) through the endothelial cells allow greater exchange across the endothelium.
أ. لها أيضاً وصلات محكمة والصفحة القاعدية مستمرة، لكن الثقوب (**النوافذ**) عبر الخلايا البطانية تسمح بتبادل أكبر عبر البطانة.
- b. Have a sieve-like structure that allows more extensive molecular exchange across the endothelium. The endothelial cells are penetrated by numerous small circular openings or fenestrations. Some fenestrations are covered by very thin diaphragms of proteoglycans.
ب. لها بنية شبيهة بالمنخل تسمح بتبادل جزيئي أوسع عبر البطانة. تخترق الخلايا البطانية فتحات دائرية صغيرة عديدة أو نوافذ. وبعض النوافذ مغطى بحجب رقيقة جداً من البروتيوغليكانات.
- c. Fenestrated capillaries are found in organs where molecular exchange with the blood is important, such as **endocrine organs, intestinal walls, kidneys and choroid plexus**.
ج. توجد الشعيرات المنفذة في الأعضاء التي يكون فيها التبادل الجزيئي مع الدم مهماً، مثل **الأعضاء الصماء، وجدران الأمعاء، والكلى، والصفيرة المشيمية**.

(Figure labels: basement membrane, nuclei of endothelial cells, erythrocyte, lumen, intercellular cleft, fenestrations.)

(تسميات الشكل: الغشاء القاعدي، أنوية الخلايا البطانية، الكرية الحمراء، اللمعة، الشق بين الخلوي، النوافذ.)

3. Sinusoids, or Discontinuous Capillaries

3. الجيبانيات أو الشعيرات غير المستمرة

- a. Capillaries with **large diameter** (30–40 μm) with irregular outline.
أ. شعيرات ذات **قطر كبير** (30–40 ميكرومتر) وذات محيط غير منتظم.
- b. The endothelial cells have large fenestrations without diaphragms and are separated by **wide intercellular gaps**.
ب. للخلايا البطانية نوافذ كبيرة بلا حجب وتفصل بينها **فجوات واسعة بين الخلايا**.
- c. The basal lamina is **discontinuous**.
ج. الصفحة القاعدية **غير مستمرة**.
- d. Macrophages are usually associated either within or around the sinusoids.
د. ترتبط البلاعم عادةً إما داخل الجيبانيات أو حولها.
- e. Allow maximal exchange of macromolecules and cells between tissue and blood.
هـ. تسمح بأقصى تبادل للجزيئات الكبيرة والخلايا بين النسيج والدم.
- f. Present in **bone marrow, liver, and spleen**.
و. توجد في **نقي العظم والكبد والطحال**.

(Figure labels: large fenestrations, discontinuous basement membrane, lumen, intercellular cleft, nucleus of endothelial cell.)

(تسميات الشكل: نوافذ كبيرة، غشاء قاعدي غير مستمر، اللمعة، الشق بين الخلوي، نواة الخلية البطانية.)